

Forslag til eksperimenter

1. **Måle spoleinduktans:** Bruk et LCR-meter for å måle L for spolen. Sammenlign med Wheelers estimat ($\sim 0.83 \mu\text{H}$). Mål også ESR.
2. **Måle toppstrøm:** Bruk en Rogowski-spole rundt en av ledningene til spolen. Integrer signalet for å finne strømmen. Alternativt kan en strømtransformator med passende byrde brukes direkte (ikke integrer). Plott strøm som funksjon av tid.
3. **Kartlegge magnetfelt:** Bruk en pickup-spole (5 vindinger, 2 cm diameter) og mål indusert spenning som funksjon av avstand og vinkel. Plott V_{ind} vs. avstand og sammenlign med modellen.
4. **Sammenligne spoledesign:** Test ulike antall vindinger (3, 4, 5) og diameter. Mål resonansfrekvens og toppstrøm. Sammenlign med teoretisk modell for å validere beregningene.
5. **Teste skjerming:** Plasser forskjellige materialer (aluminiumsfolie, kobbernett, stålplate) mellom spolen og en mottakerkrets. Mål dempingen av den induserte spenningen.
6. **Karakterisere ladetid:** Mål ladetid fra 0 V til 450 V med ulike batterityper (alkaliske). Beregn effektiv ladeeffekt.
7. **Måle første topptid:** Bruk en høyhastighets pickup-spole og oscilloskop for å måle tiden til første strømtopp. Sammenlign med teoretisk verdi ($\sim 10.8 \mu\text{s}$).
8. **Måle første strømtopp:** Bruk en pickup-spole. Siden $V_{\text{pickup}} \propto -di/dt$, er strømtoppen ved nullkryssingen etter den første pickup-spenningstoppen. Integrer pickup-signalet eller finn nullkryssingen for å bestemme t_p .